Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
Matrix/
|-- Neo/
|   `-- red pill.txt
|-- Matrix$Code/
|-- Zion/
`-- agents/
    `-- Smith.txt
```

Atenție, caracterul "/" apare la finalul directoarelor, NU face parte din nume.

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Mutați directoarele `Zion` și `agents` în folderul `Matrix$Code`.

c) [5p] Creați în directorul `Zion` un fișier numit `Smith_in_Zion.txt` care să refere fișierul `Smith.txt` deja existent.

d) [5p] Folosind un one-liner, generați în directorul `Neo` 10 fișiere ascunse, numerotate consecutiv, fiecare cu numele de tipul: `prophecy_x`, cu x de la 1 la 10.

Subiectul 2

a) [5] Utilizați o singură comandă pentru a afișa primele 5 procese din sistem, ordonate **descrescător** în funcție de utilizarea CPU. Afișați **DOAR** următoarele informații: PID-ul, numele comenzii și procentajul de CPU utilizat.

b) [5] Afișați calea absolută a utilitarului `grep`.

c) [5] Faceți modificările necesare astfel încât, atunci când deschideți un nou terminal, să se afișeze data curentă sub forma unui mesaj de tipul: `Current date: 23.11.2024, 10:30`

d) [5] Faceți modificările necesare astfel încât, din fiecare terminal nou pornit, când rulați comanda `knock`, să se printeze mesajul `who's there`.

Subiectul 3

a) [5] Afișați **DOAR** adresa IP a site-ului `imdb.com`.

b) [5] Folosiți o singură comandă pentru a trimite exact 5 pachete, la un interval de jumătate de secundă, către adresa `google.com`.

c) [5] Folosind adresa `https://v2.jokeapi.dev/joke/Programming`, afișați **DOAR** `id`-ul obținut (câmpul `id` din răspunsul primit).

d) [5] Afișați numărul de porturi deschise din sistem.

Subiectul 4

a) [5] Afișați **DOAR** prima coloană din fișierul `/etc/passwd`, dacă începe cu litera **s**. Liniile din `/etc/passwd` sunt despărțite prin `:`

b) [5] Creați un fișier numit `hostname_5.txt` care să aibă în el conținutul fișierului `/etc/hostname` de 100 de ori.

c) [5] Folosind fișierul `/etc/passwd`, afișați ultima coloană a ultimelor 4 linii din fișier.

d) [5] Creați un fișier cu dimensiunea de 5MB și afișați dimensiunea în format human-readable.

Subiectul 5

a) [5] Scrieți un script care:

- generează și afișează un număr **random** între 1-100;
- găsește în fișierul `/etc/services` liniile care conțin numărul generat, dacă există.

b) [5] Scrieți un script care primește ca argument un string și validează dacă acesta constituie un număr de telefon valid.

(Hint 1 - Un număr de telefon corect arată așa: `0712 345 678`, și începe cu `07`)

(Hint 2 - regex)

c) [5] Scrieți un script care primește un număr variabil de parametri și afișează numărul acestora.

d) [5] Afișați numele sistemului de operare pe care îl folosiți în următorul format: `Ubuntu-22.04.4-LTS`. **Hint:** fișierul `/etc/os-release`.

Subiectul 6

a) [5] Generați 20 de arhive goale cu denumirea `archive_x.tar.gz`. `x` reprezintă un număr de la 1 la 20.

b) [5] Creați 2 fișiere cu denumirea `1` și `2`. Adăugați fișierul `1` în toate arhivele care conțin un număr impar și fișierul 2 în toate arhivele care conțin un număr par.

c) [10] Creați un script care primește ca parametru numele unui fișier creat de voi și îl redenumește în funcție de extensie:

- `./script.sh file.log` –> redenumește fișierul `file.log` în `INFO-file.log`
- `./script.sh file.txt` –> redenumește fișierul `file.txt` în `WARN-file.log`
- `./script.sh file.err` –> redenumește fișierul `file.err` în `ERROR-file.log`